

Auteur: Hendrik De Bruyn
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1C nr. 54

Opgave:

Los op in $\mathbb{C}$: $z^6 + z^3 + 1 = 0$

Oplossing:

Substitueer $v = z^3$.

Hieruit volgt dat $v^2 + v + 1 = 0$

Discriminant: $D = 1 - 4 = -3$

$$-3 = (x + yi)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -3 \\ 2xy = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow -y^2 = -3 \Rightarrow y = \pm\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow x + yi = \sqrt{3}i \text{ en } x + yi = -\sqrt{3}i$$

$$v_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

Voor v_1 berekenen we de volgende drie oplossingen:

$$-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3} = v_1 = z^3$$

$$z = \operatorname{cis} \frac{\frac{2\pi}{3} + k \cdot 2\pi}{3} = \operatorname{cis} \frac{2\pi + k \cdot 6\pi}{9} \text{ (met } k \in \{0, 1, 2\})$$

$$\mathbf{z_0} = \operatorname{cis} \frac{2\pi}{9}$$

$$\mathbf{z_1} = \operatorname{cis} \frac{8\pi}{9}$$

$$\mathbf{z_2} = \operatorname{cis} \frac{14\pi}{9} = \operatorname{cis} \frac{-4\pi}{9}$$

Voor v_2 berekenen we de volgende drie oplossingen:

$$-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = \operatorname{cis} \frac{4\pi}{3} = v_1 = z^3$$

$$z = \operatorname{cis} \frac{\frac{4\pi}{3} + k \cdot 2\pi}{3} = \operatorname{cis} \frac{4\pi + k \cdot 6\pi}{9} \text{ (met } k \in \{0, 1, 2\})$$

$$\mathbf{z}_3 = \operatorname{cis} \frac{4\pi}{9}$$

$$\mathbf{z}_4 = \operatorname{cis} \frac{10\pi}{9} = \operatorname{cis} \frac{-8\pi}{9}$$

$$\mathbf{z}_5 = \operatorname{cis} \frac{16\pi}{9} = \operatorname{cis} \frac{-2\pi}{9}$$

References